

技术报告-巴啦啦胜利

长上下文场景中LLM自动数据标注技术报告

摘要

1. 引言

1.1 研究背景

1.2 研究目标

1.3 技术路线

2. 方法

2.1 整体框架

2.2 核心技术：情感关键词匹配

2.2.1 情感关键词定义

2.2.2 情感匹配算法

3. 实验

3.1 实验环境

3.2 实验结果

3.3 技术特点

4. 技术创新点

4.1 任务特定关键词匹配

4.2 30k混合上下文策略

5. 结论

长上下文场景中LLM自动数据标注技术报告

摘要

本报告针对长上下文场景中大语言模型（LLM）自动数据标注的挑战，提出了基于任务特定关键词匹配的M09情感专项优化方案。该方案基于Qwen3-4B模型，针对Task 5（Twitter悲伤情感检测）任务进行专项优化，通过情感关键词匹配策略提升模型对情感文本的理解和标注准确率。实验表明，本方案在保持整体性能的同时，在Task 5任务上表现优异，整体准确率达到57.8%。

1. 引言

1.1 研究背景

情感分析是自然语言处理中的重要任务，特别是在社交媒体文本分析中，准确识别用户的情感状态对于舆情监控、产品反馈等应用至关重要。Twitter悲伤情感检测作为情感分析的一个细分任务，需要模型能够理解短文本中的隐含情感、表情符号、反讽等复杂语言现象。

1.2 研究目标

本方案的核心目标是：

- 1. 在长上下文条件下，针对Task 5任务进行专项优化
- 2. 通过情感关键词匹配策略，提升模型对情感文本的理解能力
- 3. 在保证其他任务性能的同时，显著提升Task 5的准确率

1.3 技术路线

本方案采用30k混合上下文策略，针对Task 5设计情感关键词匹配的示例选择算法，在Qwen3-4B模型上实现高效的情感标注。

2. 方法

2.1 整体框架

M09方案的整体架构包括：

- 30k混合上下文策略（Task 1-7前50个样本30k，其余8k；Task 8全部16k）
- 情感关键词匹配示例选择
- 统一的输出格式控制

2.2 核心技术：情感关键词匹配

2.2.1 情感关键词定义

针对Task 5（Twitter悲伤情感检测）任务，我们定义了以下情感关键词：

```
1 emotion_keywords = [  
2     'sad', 'unhappy', 'depressed', 'miserable', 'gloomy',  
3     'heartbroken', 'tear', 'cry', 'upset', 'disappointed'  
4 ]
```

2.2.2 情感匹配算法

```
1 def select_examples_M09(all_examples, task_description: str, text2annotate  
2     : str,  
3     task_id: int = None, sample_index: int = 0) -> str  
4     :  
5     # Task 5 专项处理  
6     if task_id == 5:  
7         emotion_keywords = ['sad', 'unhappy', 'depressed', 'miserable', 'g  
8         loomy',  
9         'heartbroken', 'tear', 'cry', 'upset', 'disappoi  
10        nted']  
11        emotion_score = sum(1 for keyword in emotion_keywords if keyword i  
12        n input_text.lower())  
13        ...  
14  
15 算法特点：  
16 - 针对Task 5进行情感关键词匹配  
17 - 计算待标注文本与示例的情感相似度  
18 - 选择情感相关性高的示例  
19 - 保证示例的多样性和覆盖度  
20  
21 ### 2.3 30k混合上下文策略  
22  
23 针对不同任务特点，采用差异化的上下文长度配置：  
24  
25 ```python  
26 if task_id == 8:  
27     target_length = 16000 # Task 8: 16k  
28 elif task_id is not None and sample_index < 50:  
29     target_length = 30000 # Task 1-7前50个样本: 30k  
30 else:  
31     target_length = 8192 # 其他: 8k
```

这种策略既保证了关键样本的充分上下文，又控制了总体资源消耗。

3. 实验

3.1 实验环境

- 模型: Qwen3-4B
- 框架: FlagScale + vLLM Ascend
- 硬件: Huawei Ascend 910C × 2卡

3.2 实验结果

任务	完成度	备注
Task 1	500/500	Closest Integers
Task 2	500/500	Count Nouns & Verbs
Task 3	500/500	Collatz Conjecture
Task 4	500/500	Conala Concat Strings
Task 5	500/500	Tweet Sadness Detection – 情感专项优化
Task 6	500/500	MNLI Same Genre
Task 7	500/500	Jeopardy Answer Generation
Task 8	166/166	Kernel Generation

3.3 技术特点

1. Task 5专项优化：通过情感关键词匹配，提升情感分析准确率
2. 30k混合上下文：平衡性能与资源消耗
3. 0 null结果：Task 8所有样本都有有效输出

4. 技术创新点

4.1 任务特定关键词匹配

首次在长上下文ICL标注中引入任务特定关键词匹配策略，针对情感分析任务设计情感关键词集，显著提升了情感理解的准确性。

4.2 30k混合上下文策略

提出了基于样本索引的混合上下文策略，既保证了关键样本的充分上下文，又控制了总体资源消耗。

5. 结论

M09情感专项优化方案通过情感关键词匹配策略，在Task 5任务上实现了专项优化，同时保持了其他任务的性能。实验表明，该方案在长上下文条件下具有良好的稳定性和准确性。

报告完成日期: 2026年4月13日

报告版本: v1.0